



ALEJANDRO DE LA CRUZ DE LOS SANTOS

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES -
FULL-STACK DEVELOPER · IOT

INFORMACION DE CONTACTO



913-116-7308



alexcruzsantos2003@gmail.com



<https://alejandro-c-s.github.io/Portafolio/>



[linkedin.com/in/alejandro-de-la-cruz-13365635a](https://www.linkedin.com/in/alejandro-de-la-cruz-13365635a)



<https://github.com/Alejandro-C-S>

PERFIL

Ingeniero en Sistemas Computacionales egresado en 2026, con un año de experiencia práctica en el Modelo Dual TecNM-UNAM. Desarrollador Full-Stack con experiencia en Python, Flask, React, JavaScript, PostgreSQL y Docker. Experiencia integrando IoT mediante MQTT y desarrollando soluciones para adquisición, procesamiento, almacenamiento y visualización de datos.

EXPERIENCIA

Programa Modelo Dual TecNM Campus Centla – Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Enero 2025 – Enero 2026 · Proyecto de monitoreo estructural IoT

- **Desarrollé una aplicación web con Flask** para centralizar la visualización y gestión de datos provenientes de sensores.
- **Integré dispositivos IoT y MQTT** para recibir y transmitir mediciones en tiempo real hacia el backend.
- **Diseñé el flujo de almacenamiento** de 6 variables de telemetría en PostgreSQL, habilitando su consulta y visualización desde la aplicación web.
- **Desarrollé dashboards y exportación de datos** para facilitar la consulta y análisis de las mediciones estructurales.
- **Contenericé componentes con Docker** y colaboré en la resolución de problemas dentro de un entorno técnico multidisciplinario.

PROYECTOS DESTACADOS

Sistema de Monitoreo Estructural IoT · LoRa + Flask

2025-2026

- Conecté la adquisición de datos de inclinómetros con una aplicación web para convertir mediciones de sensores en información visualizable.
- Integré MQTT y PostgreSQL para transportar y almacenar datos, y añadí dashboards interactivos y exportación.
- Utilicé Docker para contenerizar los componentes de la solución y facilitar su ejecución.

STACK TÉCNICO

- **Frontend:** React, JavaScript, HTML/CSS, Bootstrap 5
- **Backend:** Python, Flask, SQLAlchemy
- **Bases de datos:** PostgreSQL, MySQL, SQL
- **IoT / DevOps:** MQTT, Paho MQTT, Docker, Git
- **Datos / Herramientas:** R (básico; predicciones básicas), VS Code, NetBeans, RStudio, Microsoft Office

FORMACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Instituto Tecnológico Superior de Centla

Egresado 2026 · Especialidad: Desarrollo Web, Móvil y Ciencia de Datos

CERTIFICACIONES Y CURSOS

- **Introducción al Desarrollo Web** – Google Actívate (17/06/2023)
- **Switching, Routing and Wireless Essentials** - Cisco Networking Academy (26/05/2023)
- **Redes Empresariales, Seguridad y Automatización** – Cisco Networking Academy (04/12/2023)
- **Diplomado en Ciencia de Datos** - Tecnológico Nacional de México (28/01/2024)

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: B1 · Certificado por ITSCe